

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 14 — Classes Abstratas e Interfaces

Nome: _____ Data: _____

1. Classes abstratas

Uma classe abstrata não pode ser instanciada diretamente — existe para ser herdada. Pode ter métodos abstratos (sem implementação) que as subclasses OBRIGAM a implementar.

Java

```
// Classe abstrata
public abstract class Forma {
    protected String cor;

    public Forma(String cor) { this.cor = cor; }

    // Método abstrato – subclasses DEVEM implementar
    public abstract double calcularArea();

    // Método concreto – subclasses herdam pronto
    public void exibir() {
        System.out.println("Forma " + cor + ", Área: " + calcularArea());
    }
}

public class Retangulo extends Forma {
    private double base, altura;

    public Retangulo(String cor, double base, double altura) {
        super(cor); this.base = base; this.altura = altura;
    }

    @Override
    public double calcularArea() { return base * altura; }
}

public class Circulo extends Forma {
    private double raio;

    public Circulo(String cor, double raio) {
        super(cor); this.raio = raio;
    }

    @Override
    public double calcularArea() { return Math.PI * raio * raio; }
}
```

2. Interfaces

Interface é um contrato — define quais métodos uma classe DEVE implementar, sem definir como. Uma classe pode implementar múltiplas interfaces (implements):

Java

```

public interface Calculavel {
    double calcularArea();
    double calcularPerimetro();
}

public interface Imprimivel {
    void imprimir();
}

// Classe implementa múltiplas interfaces
public class Quadrado implements Calculavel, Imprimivel {
    private double lado;

    public Quadrado(double lado) { this.lado = lado; }

    @Override public double calcularArea() { return lado * lado; }
    @Override public double calcularPerimetro() { return 4 * lado; }
    @Override public void imprimir() {
        System.out.println("Quadrado: área=" + calcularArea());
    }
}

```

Exercício 1 — Hierarquia de formas

Implemente a hierarquia: classe abstrata Forma, subclasses Triangulo e Circulo. Calcule a área de cada uma e exiba em um array polimórfico:

Resumo da aula

- Classe abstrata não pode ser instanciada — serve como base para herança.
- Método abstrato não tem corpo — obriga subclasses a implementar.
- Interface é um contrato de comportamento — uma classe pode implementar várias.